

数学思维导论

Mathematical Thinking

第一单元：数学思维入门

Module 1: Introduction

授课教师：Keith Devlin

由 mooc2handout 自动生成

2026 年 7 月 28 日

本讲义由课程字幕、补充材料与 AI 推断关键帧自动生成。

目录

本单元知识地图

主题	核心问题
数学思维	数学到底是研究什么的？为什么它不只是计算？
精确语言	为什么数学需要比日常语言更精确的表达？
逻辑连接词	AND、OR、NOT、IF...THEN 如何组合命题？
量词	如何表达“对所有”和“存在某个”？否定规则是什么？
集合论基础	集合、空集、子集、并集、交集如何定义和运算？

0. 概要

本单元是课程的入门部分，旨在帮助学习者建立正确的数学思维模式。与传统的”学习公式 → 套用解题”不同，本课程强调**理解数学的本质**——数学不仅仅是计算工具，更是一种**精确、严谨、抽象**的思维方式。

核心目标

- 从”学校数学”过渡到”大学数学”的思维模式
- 理解数学是研究**模式**（patterns）的学科
- 掌握精确语言（precise language）在数学中的重要性
- 学会使用逻辑连接词和量词进行严格推理

1. 第-0-讲-欢迎辞

回看：第-0-讲-欢迎辞（8:15）

本讲是课程开篇，Keith Devlin 用一个类比切入：如果把数学比作汽车世界，**学校数学相当于学开车**，而本课程要教你理解**发动机是怎么工作的**。

课程的核心主张：

- 数学思维是一种经过 3000 年发展的**心智能力**
- 本课程不教新的数学公式或计算技巧
- 目标是帮你完成从”高中数学”到”大学数学”的思维转型
- 关键区别：学校数学关注**怎么做**，大学数学关注**为什么**

实用建议：不要期望一次做完所有作业题。重要的是**尝试每一道题**，而不是在截止日期前给出答案。

集合论基础速查

01_ 第-0-讲-欢迎辞 _Supplement__Set_Theory_.pdf

内容摘要

- 集合论是后续课程的数学语言基础。本补充材料在课程后期才会正式用到，但建议先通读一遍建立整体印象。
- **集合**是由确定对象组成的整体。表示法：列举法 $\{1, 2, 3\}$ 或描述法 $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ 。**空集** $\emptyset$ 是不含任何元素的集合，注意 $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ 。
- 核心关系与运算：**属于** $x \in A$ ；**子集** $A \subseteq B$ (A 的所有元素都在 B 中)；**并集** $A \cup B$ ；**交集** $A \cap B$ ；**补集** A^c 。这些运算满足交换律、结合律和分配律。

背景阅读：什么是数学？

01_ 第-0-讲-欢迎辞 _Background_Reading.pdf

内容摘要

- 数学不仅仅是学习如何解方程、如何计算。学校把大量时间花在教授各种解题步骤上，却很少告诉学生这门学科到底在研究什么。这就像用“把球踢进球门的一系列动作”来解释足球——虽然没说错，但完全丢失了大局。
- 数学的核心是研究各种**模式** (patterns)：计数模式、测量模式、对称模式、运动模式、变化模式、空间模式等。数学家的真正工作是发现、描述、解释和证明这些模式。
- 数学符号（如代数表达式、公式、几何图形）不是故弄玄虚，而是精确描述抽象模式的必要工具——正如地图之于地形、乐谱之于音乐。掌握符号语言是进入数学思维的第一步。
- 数学的历史可追溯到古希腊（约公元前 6 世纪），泰勒斯和毕达哥拉斯首次提出“精确陈述的命题可以用形式论证来证明”，这标志着**定理**的诞生，也是数学区别于其他学科的根本特征。

2. 第-1-讲-介绍材料

回看：第-1-讲-介绍材料 (27:59)

本讲回答一个根本问题：**数学到底是什么？**

Devlin 指出，学校花了大量时间教解题步骤，却几乎不解释这门学科在研究什么。这就像用“把球踢进球门的一系列动作”来解释足球——没说错，但丢失了大局。

数学的本质 数学是研究**模式**的学科：

- 计数模式（算术）
- 测量模式（几何）
- 对称模式（群论）
- 运动模式（微积分）
- 变化模式（分析）
- 随机性模式（概率论）

数学符号不是故弄玄虚，而是精确描述抽象模式的**必要工具**——正如地图之于地形、乐谱之于音乐。

历史节点：古希腊（约公元前 6 世纪）泰勒斯和毕达哥拉斯首次提出“精确陈述的命题可以用形式论证来证明”，标志着**定理**的诞生。

3. 第-2-讲-逻辑组合器

回看：第-2-讲-逻辑组合器（26:08）

本讲进入课程的核心工具——**逻辑连接词**（logical connectives）。

日常语言中的“和”“或”“如果... 那么”往往含糊不清，数学需要**精确无歧义**的定义：

五种基本逻辑连接词

1. **合取 AND**: $P \wedge Q$ —当且仅当 P 和 Q 都为真
2. **析取 OR**: $P \vee Q$ —P 或 Q 至少一个为真（注意：数学中的 OR 是“或两者”）
3. **否定 NOT**: $\neg P$ —真值反转
4. **条件 IF...THEN**: $P \Rightarrow Q$ —仅当 P 真且 Q 假时为假
5. **双条件 IFF**: $P \Leftrightarrow Q$ —P 和 Q 同真或同假

易错点：日常语言中“或”常指“二选一”（排斥或），但数学中的 $\vee$ 包含“两者都是”的情况。

4. 作业-1-的教程

回看：作业-1-的教程（2:30）

本讲是作业 1 的辅导，重点讲解了**欧几里得证明素数无穷**的思路。

核心论证：

1. 假设素数有限，设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$
2. 构造 $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$
3. N 除以任何 p_i 都余 1，所以不能被任何已知素数整除
4. 因此 N 要么本身是新素数，要么有不在列表中的素因子
5. 无论哪种情况，都与“素数有限”矛盾

作业提示：第 8 题问“如何证明 $p_1 p_2 \dots p_n + 1$ 不总是素数”——答案是找一个反例（如 $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 + 1 = 30031 = 59 \times 509$ ）。

5. 作业-2-的教程

回看：作业-2-的教程（9:21）

本讲辅导作业 2，主要是**化简逻辑表达式**的练习。

核心技巧：识别**冗余条件**（superfluous conjunct）：

- 如果 $x < 4$ ，则 $x < 6$ 自动成立 $\rightarrow$ 第二个条件多余

- 如果 $y^2 < 9$ (即 $-3 < y < 3$)，则 $y < 4$ 自动成立 $\rightarrow$ 第一个条件多余
- $7 \leq p < 12$ 可以简洁地写成链式不等式

方法论：化简时先画出每个条件对应的数轴区间，再取交集，最后看哪个条件被另一个完全包含。

6. 本单元最该记住的五句话

1. 数学是研究模式的学科，不只是计算。
2. 精确语言是数学推理的基础——日常语言的模糊性在数学中不可接受。
3. 逻辑连接词 (AND/OR/NOT/IF...THEN) 有严格定义，不能按日常直理解。
4. 量词的否定规则： $\forall$ 变 $\exists$ ， $\exists$ 变 $\forall$ ，同时否定内部命题。
5. 证明的核心是逻辑论证，不是举例验证。

7. 练习题

A. 选择题 (10 题)

1. 数学主要研究的对象是什么？
A. 数字运算 B. 模式 (patterns) C. 物理测量 D. 计算机编程
2. 在数学中， $P \vee Q$ 为假的条件是：
A. P 假 Q 真 B. P 真 Q 假 C. P 和 Q 都假 D. P 和 Q 都真
3. $P \Rightarrow Q$ 为假的唯一情况是：
A. P 假 Q 假 B. P 假 Q 真 C. P 真 Q 假 D. P 真 Q 真
4. $\neg \forall x P(x)$ 等价于：
A. $\forall x \neg P(x)$ B. $\exists x \neg P(x)$ C. $\exists x P(x)$ D. $\neg \exists x P(x)$
5. 欧几里得证明素数无穷的方法属于：
A. 直接证明 B. 数学归纳法 C. 反证法 D. 构造性证明
6. 下列哪个是空集的正确表示？
A. $\{0\}$ B. $\{\}$ C. $\{\emptyset\}$ D. 0
7. 如果 $x < 4$ ，则 $x < 6$ 是：
A. 独立条件 B. 冗余条件 C. 矛盾条件 D. 充要条件
8. 数学中的 OR 与日常语言的主要区别是：
A. 数学 OR 排斥两者同时为真 B. 数学 OR 包含两者同时为真 C. 没有区别 D. 数学 OR 只能用于数字
9. $A \subseteq B$ 的含义是：
A. A 和 B 相等 B. A 的所有元素都在 B 中 C. B 的所有元素都在 A 中 D. A 和 B 没有公共元素

10. 定理 (theorem) 的诞生标志着：

- A. 数学开始使用数字 B. 精确命题可以用形式论证来证明 C. 代数从几何中分离 D. 微积分的发明

B. 判断题 (5 题)

1. 数学中的 $P \vee Q$ 在 P 和 Q 都为真时仍为真。()
2. $P \Rightarrow Q$ 在 P 为假时一定为假。()
3. $\neg \exists x P(x)$ 等价于 $\forall x \neg P(x)$ 。()
4. 空集 $\emptyset$ 和 $\{\emptyset\}$ 是同一个集合。()
5. 举一个例子就可以证明一个全称命题。()

C. 简答题 (2 题)

1. 请解释为什么数学需要比日常语言更精确的表达，并举一个日常语言含糊导致误解的例子。
2. 用反证法的思路，简述欧几里得证明素数无穷的核心逻辑。要求写出假设、构造、矛盾三步。

8. 参考答案

选择题答案

1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.B 7.B 8.B 9.B 10.B

判断题答案

1. 对 2. 错 3. 对 4. 错 5. 错

简答题要点

1. 日常语言中“或”常指二选一，但数学中 $\vee$ 包含两者；“如果”在日常中暗示因果关系，但 $\Rightarrow$ 只看真值。精确性消除了歧义。
2. 假设素数有限 $p_1, \dots, p_n$ ；构造 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ ； N 不被任何 p_i 整除，故存在新素数或 N 本身为素数，与假设矛盾。